

Sistemas Digitais — V2: Memória, Pegadinhas e Recuperação

Objetivo desta versão: estudar para a prova sem depender de lembrar tudo de uma vez. Cada regra é transformada em uma sequência de memória: **ERRO** → **CONSEQUÊNCIA** → **REGRA** → **RESULTADO**.

Como estudar este MD

1. Leia somente a **Regra**.
2. Cubra o Resultado e tente lembrar.
3. Leia o **Erro** como uma pegadinha que você não quer repetir.
4. Faça o exemplo sem olhar.
5. Só então confira o resultado.

Frase de segurança: “Eu não preciso lembrar tudo. Preciso reconhecer a pegadinha e aplicar a regra.”

Modo “DEU MERDA”

A ideia é criar uma memória forte a partir de um **erro fictício de exercício**, não de culpa real. O cérebro encontra o erro → percebe a consequência → recupera a regra → chega ao resultado.

ERRO	CONSEQUÊNCIA	REGRA	RESULTADO
Achar que qualquer 1 gera 1	Tabela errada	AND só vale 1 em entradas todas 1	00→0, 01→0, 10→0, 11→1
Achar que tudo precisa ser 1	Tabela errada	OR vale 1 se ao menos uma entrada for 1	00→0; restante →1
Confundir diferença com soma lógica	Aceitar 11	XOR = diferentes	01 e 10 são 1
Inverter XOR na cabeça	Saída errada	XNOR = iguais	00 e 11 são 1
Negar sem trocar operador	Expressão errada	Troque operador e negue cada variável	$(AB)' = A' + B'$
Usar ordem 00,10,01,11	Vizinhança quebrada	Gray: 00,01,11,10	Mesma regra em todas as questões
Achar que quatro 1s qualquer formam grupo	Grupo diagonal inválido	O bloco precisa ser retangular e adjacente	2×2 é válido
Não procurar o maior grupo	Expressão maior	Comece pelo maior grupo válido	8 células eliminam 3 variáveis
Inverter bit 0 errado	Termo errado	0→complementado; 1→normal	101→AB'C
Aplicar regra de mintermo	Sinais errados	0→normal; 1→complementado	101→(A'+B+C')

1. Regras que você precisa reconhecer rápido

1. AND

Erro: Achar que qualquer 1 gera 1

Consequência: Tabela errada

Regra: AND só vale 1 em entradas todas 1

Resultado: 00→0, 01→0, 10→0, 11→1

2. OR

Erro: Achar que tudo precisa ser 1

Consequência: Tabela errada

Regra: OR vale 1 se ao menos uma entrada for 1

Resultado: 00→0; restante →1

3. XOR

Erro: Confundir diferença com soma lógica

Consequência: Aceitar 11

Regra: XOR = diferentes

Resultado: 01 e 10 são 1

4. XNOR

Erro: Inverter XOR na cabeça

Consequência: Saída errada

Regra: XNOR = iguais

Resultado: 00 e 11 são 1

5. DeMorgan

Erro: Negar sem trocar operador

Consequência: Expressão errada

Regra: Troque operador e negue cada variável

Resultado: $(AB)' = A' + B'$

6. K-map 3 var

Erro: Usar ordem 00,10,01,11

Consequência: Vizinhaça quebrada

Regra: Gray: 00,01,11,10

Resultado: Mesma regra em todas as questões

7. Grupo de 4

Erro: Achar que quatro 1s qualquer formam grupo

Consequência: Grupo diagonal inválido

Regra: O bloco precisa ser retangular e adjacente

Resultado: 2×2 é válido

8. Grupo de 8

Erro: Não procurar o maior grupo

Consequência: Expressão maior

Regra: Comece pelo maior grupo válido

Resultado: 8 células eliminam 3 variáveis

9. Mintermo

Erro: Inverter bit 0 errado

Consequência: Termo errado

Regra: 0→complementado; 1→normal

Resultado: $101 \rightarrow AB'C$

10. Maxtermo

Erro: Aplicar regra de mintermo

Consequência: Sinais errados

Regra: 0→normal; 1→complementado

Resultado: $101 \rightarrow (A' + B + C')$

2. Revisão relâmpago antes da prova

- **AND:** AND só vale 1 em entradas todas 1 $\rightarrow 00 \rightarrow 0, 01 \rightarrow 0, 10 \rightarrow 0, 11 \rightarrow 1$
- **OR:** OR vale 1 se ao menos uma entrada for 1 $\rightarrow 00 \rightarrow 0$; restante $\rightarrow 1$
- **XOR:** XOR = diferentes $\rightarrow 01$ e 10 são 1
- **XNOR:** XNOR = iguais $\rightarrow 00$ e 11 são 1
- **DeMorgan:** Troque operador e negue cada variável $\rightarrow (AB)' = A' + B'$
- **K-map 3 var:** Gray: 00,01,11,10 $\rightarrow$ Mesma regra em todas as questões
- **Grupo de 4:** O bloco precisa ser retangular e adjacente $\rightarrow 2 \times 2$ é válido
- **Grupo de 8:** Comece pelo maior grupo válido $\rightarrow 8$ células eliminam 3 variáveis
- **Mintermo:** 0→complementado; 1→normal $\rightarrow 101 \rightarrow AB'C$
- **Maxtermo:** 0→normal; 1→complementado $\rightarrow 101 \rightarrow (A' + B + C')$

3. Método de recuperação ativa

Quando bater o branco, não releia a matéria inteira. Faça a sequência:

1. O que estou tentando descobrir?
2. Qual é a pegadinha mais provável?
3. Qual regra mata essa pegadinha?
4. Qual resultado essa regra produz?
5. Consigo explicar em uma frase?

4. Sessões curtas

Use blocos de 15–25 minutos. Em cada bloco, escolha poucos itens, tente lembrar sem consultar e marque os erros. No próximo bloco, revise principalmente os que você errou.

5. Regra contra o esquecimento

Não tente decorar a página inteira. Transforme cada conteúdo em uma associação curta:

PEGADINHA → REGRA → EXEMPLO → RESULTADO.

Isso permite reconstruir a resposta mesmo quando a memória da frase original desaparece.